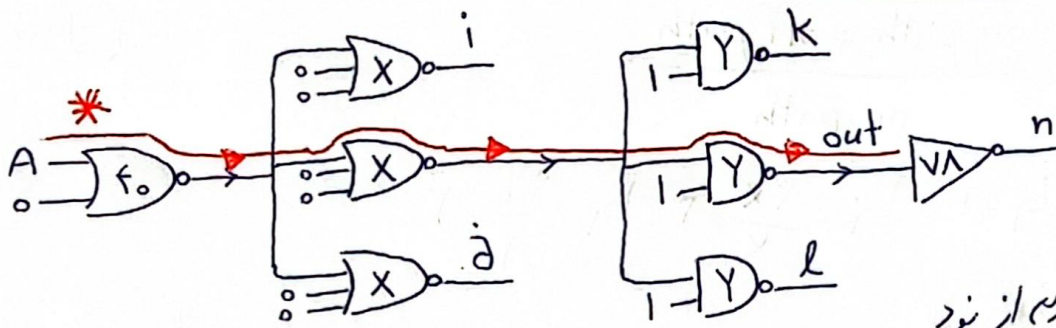


پاسخ نامه تمرین / نام پیروتری :

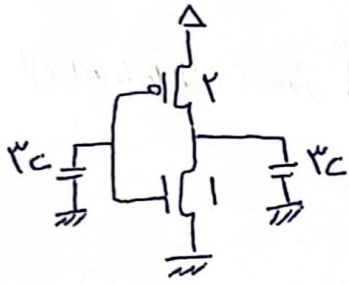
بخش ۱ :



مسیری که باید تا غیر آن را اندازه بگیریم از نود A تا out (درودی اینورتر) می باشد.

در حال باید شماتیک گیت های مدار را رسم کرده و برای هر کدام مقادیر  $P$ ,  $g$ ,  $h$  را محاسبه کنیم.

① Base Inverter

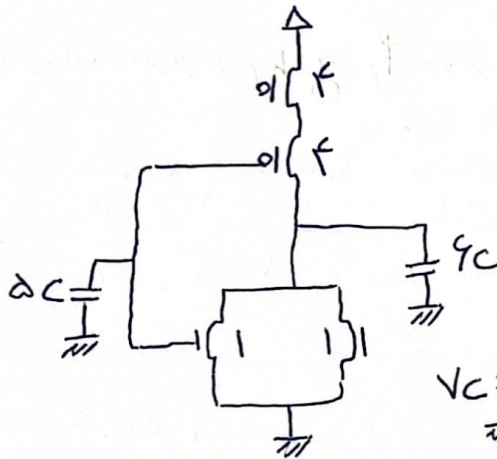


$$P_{NOT} = \frac{3C}{3C} = 1$$

$$g_{NOT} = \frac{3C}{3C} = 1$$

②  $NOR2 = \overline{a+b}$

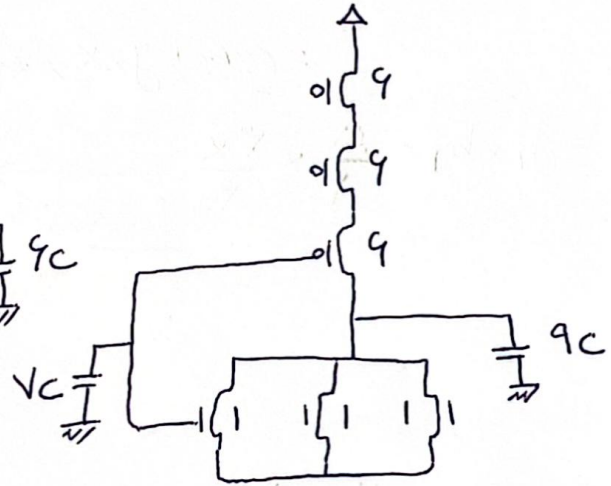
③  $NOR3 = \overline{a+b+c}$



$$P_{NOR2} = \frac{4C}{4C} = 2$$

$$g_{NOR2} = \frac{4C}{4C} = \frac{2}{2}$$

$$h_{NOR2} = \frac{3X}{40}$$

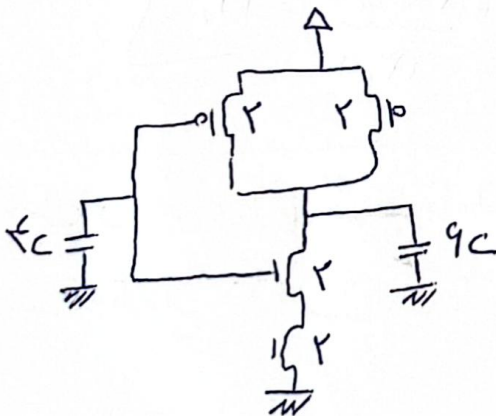


$$P_{NOR3} = \frac{9C}{9C} = 3$$

$$g_{NOR3} = \frac{9C}{9C} = \frac{3}{3}$$

$$h_{NOR3} = \frac{3Y}{X}$$

④  $NAND2: \overline{ab}$



$$P_{NAND2} = \frac{4C}{4C} = 2$$

$$g_{NAND2} = \frac{4C}{4C} = \frac{4}{3}$$

$$h_{NAND2} = \frac{V_A}{Y}$$

حال پس از محاسبه مقادیر برای هر گیت باید  $X$  و  $Y$  را بیابیم.

برای اینده از فرمول مقابل طبق صورت سوال استفاده می کنیم :

$$F = BGH$$

$$\text{Branching Effort} = \frac{\text{on path} + \text{off path}}{\text{on path}}$$

(دوباره)

$$B = b_1 \times b_2 \times b_3 = 9 \quad b_1 = 1 \quad b_2 = \frac{3X}{X} = 3 \quad b_3 = \frac{3Y}{Y} = 3$$

$$H = \frac{VA}{f_0} = 1195$$

$$G = g_1 \times g_2 \times g_3 \Rightarrow F = 1 \times 3 \times 3 \times \frac{9}{3} \times \frac{V}{3} \times \frac{f}{3} \times \frac{VA}{f_0} \rightarrow = 91$$

$$\hat{F} = \sqrt[N]{F} = \sqrt[3]{91} = 4.49 \approx 4.5$$

حال باید با جابجایی مقدار  $\hat{F}$  به دست آمده در فرمول مقدار  $f_1, g_1, h_1$  بیاییم:

$$f_1 = g_1 \times h_1 = \frac{9}{3} \times \frac{3X}{f_0} \xrightarrow{f_1 = 4.5, \text{ جابجایی}} 4.5 = \frac{9}{3} \times \frac{3X}{f_0} \rightarrow \frac{15X}{120} = 4.5$$

$$15X = 540 \rightarrow X = \frac{540}{15} = 36$$

حال با جابجایی  $X$  به دست آمده، مقدار  $f$  و  $Y$  را به دست می آوریم:

$$f_2 = g_2 \times h_2 = \frac{V}{3} \times \frac{3Y}{X} \xrightarrow{X=36, f=4.5} 4.5 = \frac{V}{3} \times \frac{3Y}{36} \rightarrow \frac{21Y}{108} = 4.5$$

$$\rightarrow 21Y = 486 \rightarrow Y = \frac{486}{21} = 23.1 \approx 23$$

حال باید تأخیر  $D$  مدار را پیدا کنیم، برای محاسبه تأخیر از فرمول زیر استفاده می کنیم:

$$D = d_1 + d_2 + d_3 = \sum p_i + N \hat{F} = 2 + 3 + 2 + \frac{3 \times 4.5}{13.5} = 19.5$$

بخش ۲) برای این بخش باید ابعاد هدایت در قالب یک پارامتر تعریف و در ابعاد لیت پایه ضرب شود برای این کار از

$$X \text{ و } Y \text{ می سنجند در بخش ۱) استفاده می کنیم.} \quad X = 36 \rightarrow \text{ساند لیت NOR3} = \frac{36}{5} = 7.2 \approx 8$$

$$\text{NOR2} \rightarrow \frac{f_0}{5} = 8$$

$$\text{NOT} \text{ ساند لیت} = \frac{VA}{3} = 24$$

$$Y = 23 \rightarrow \text{NAND} \text{ ساند لیت} = \frac{23}{4} = 5.75 \approx 6$$

بخش آمیازی به همان طوره که به یاد داریم توان مصرفی مدارهای دیجیتال (تداترستورها) از دو بخش تشکیل می شود:

$$P_{Total} = P_{Dynamic} + P_{Static}$$

که توان استاتیکی شامل جریان کشی تداترستورها و gate leakage و junction leakage می شود و در واقع میزان توانی است که به شکل ثابت (بدون تغییر ورودی) در مدار دیجیتال به داره مصرف می شود.

از طرفی توان دینامیک از فرسول زیر بدست می آید:

$$P_{Dynamic} = \alpha C V_{DD}^2 f$$

این توان با سریجیف ورودی مدار ارتباط مستقیم دارد.

✓ حال در این تمرین باید به جای سیگنال Pulse که برای ورودی A در نظر گرفته بودیم به یک سیگنال مربعی است از منبع ولتاژ ثابت 0 یا 1 به درخواست استفاده کنیم و جریان دسی و توان مصرفی مدار را مجدداً اندازه بگیریم.

$$\downarrow P_{Total} = P_{Dynamic} + P_{Static} \quad \text{ثابت}$$

نکته: انتظار داریم طبق فرسول توان مصرفی avg مدار نیز کاهش یابد.

بخش 3) پیدا کردن تعداد استیج مدار برای تأخیر کمینه

برای این بخش ابتدا باید از مقدار F محاسب شده از بخش 1 استفاده کنیم:

$$\hat{N} = \log_{2,59} F = \frac{\log F}{\log 2,59} = \frac{\log 1,0}{\log 2,59}$$

طبق نکته گفته شده در صورت سؤال باید از خاصیت تغییرمنا برای

محاسبه این لگاریتم استفاده کنیم:

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b}$$

$$\rightarrow \hat{N} = \frac{1,959}{0,555} = 3,529 \approx 4$$

برای احتیاط و روبرو با کارندگی نیست

$$D = P_{logic} + (N-n)P_{inv} + N\sqrt{F} = 7 + 1 + 4\sqrt{\frac{91}{3}} = 20 > D_{(19,5)} \quad (N=4)$$

چون افتخار کردن تعداد فرد اینقدر منطقی مدار روبرو هم میریزد پس با  $N=5$  هم محاسبه می کنیم:

$$D = 7 + 2 + 5\sqrt{\frac{91}{2,59}} = 9 + 12,32 = 21,32 > 19,5 \quad (N=5)$$

پس  $N$  بهینه همان  $N=4$  می باشد حال به شکل کلی هم بایدت کنیم (Hspice)

F = BGH

$$D = P_{logic} + (N-n)P_{inv} + N\sqrt{F} = 20$$

$N=4$  (1)

$$\hat{f} = \sqrt{91} = 3$$

$$f_1 = g_1 \times h_1 = \frac{a}{f} \times \frac{3X}{f_0} \xrightarrow[\substack{\text{جایگزینی} \\ f=3}]{\quad} 3 = \frac{a}{3} \times \frac{3X}{f_0} \rightarrow \frac{10X}{120} = 3$$

$$10X = 360 \rightarrow X = \frac{360}{10} = 24$$

$$f_2 = g_2 \times h_2 = \frac{v}{f} \times \frac{3Y}{X} \xrightarrow[\substack{X=24 \\ f=3}]{\quad} 3 = \frac{v}{3} \times \frac{3Y}{24} \rightarrow \frac{21Y}{v2} = 3$$

$$\rightarrow 21Y = 216 \rightarrow Y = \frac{216}{21} = 10,28$$

نتیجه درست  $\rightarrow f_1 = g_1 \times h_1 \rightarrow \frac{a}{f} \times \frac{3X}{f_0} \xrightarrow[\substack{X=24 \\ \text{جایگزینی}}]{\quad} \frac{a}{3} \times \frac{v2}{f_0} = 3 \checkmark$

$$\boxed{\hat{f} = 3}$$

$$\hat{f} = \sqrt{91} = 2,44$$

$N=5$  (2)

$$f_1 = g_1 \times h_1 = \frac{a}{f} \times \frac{3X}{f_0} \xrightarrow[\substack{\text{جایگزینی} \\ f=2,44}]{\quad} 2,44 = \frac{a}{f} \times \frac{3X}{f_0} \rightarrow \frac{10X}{120} = 2,44$$

$$10X = 292,8 \rightarrow$$

$$X = \frac{292,8}{10} = 19,48$$

$$f_2 = g_2 \times h_2 = \frac{v}{f} \times \frac{3Y}{X} \xrightarrow[\substack{X=19,48 \\ f=2,44}]{\quad} 2,44 = \frac{v}{f} \times \frac{3Y}{19,48} \rightarrow \frac{21Y}{29,04} = 2,44$$

$$21Y = 140,23 \rightarrow Y = \frac{140,23}{21} = 6,68$$

$$21Y = 140,23 \rightarrow Y = \frac{140,23}{21} = 6,68$$

نتیجه درست:  $f_1 = g_1 \times h_1 \rightarrow \frac{a}{f} \times \frac{3(19,48)}{f_0} = 2,44 \checkmark$

$$\boxed{\hat{f} = 2,44}$$

نتیجه درست

$$NOR8 = \frac{19,48}{v} = 2,11 \approx 3$$

نتیجه درست

$$NAND2 = \frac{6,68}{f} = 1,72 \approx 2$$

